入门
BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-backup-recovery/gcp/concept-backup-to-cloud.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

入门 1
了解有关BlueXP备份和恢复的信息 1
为BlueXP备份和恢复设置许可 3

入门

了解有关BlueXP备份和恢复的信息

BlueXP备份和恢复服务可为内部和云端的NetApp ONTAP 数据、Kubelnetes永久性卷、数据库和虚拟机提供高效、安全且经济高效的数据保护。备份会自动生成并存储在公有 或私有云帐户的对象存储中。

该服务可执行块级永久增量复制、并保留所有存储效率、从而显著减少复制和存储的数据量。此外、您只需为受保护的内容付费、并使用可用的最低成本存储层、这使得BlueXP备份和恢复非常经济高效。

如有必要，您可以将整个 _volume" 从备份还原到相同或不同的工作环境。备份ONTAP数据时、您还可以选择将一个文件夹或一个或多个_files_从备份还原到相同或不同的工作环境。

"了解有关BlueXP备份和恢复的更多信息"。

备份和恢复可用于：

- 从Cloud Volumes ONTAP 和内部ONTAP 系统备份和还原ONTAP 卷数据。 "请参见此处的详细功能"。
- 备份和还原Kubernetes永久性卷。 "请参见此处的详细功能"。
- 使用适用于应用程序的BlueXP备份和恢复功能从内部部署ONTAP 系统备份应用程序一致的Snapshot。 "请参见此处的详细功能"。
- 使用适用于VMware的BlueXP备份和恢复功能将数据存储库备份到云、并将虚拟机还原回内部vCenter。 "请参见此处的详细功能"。

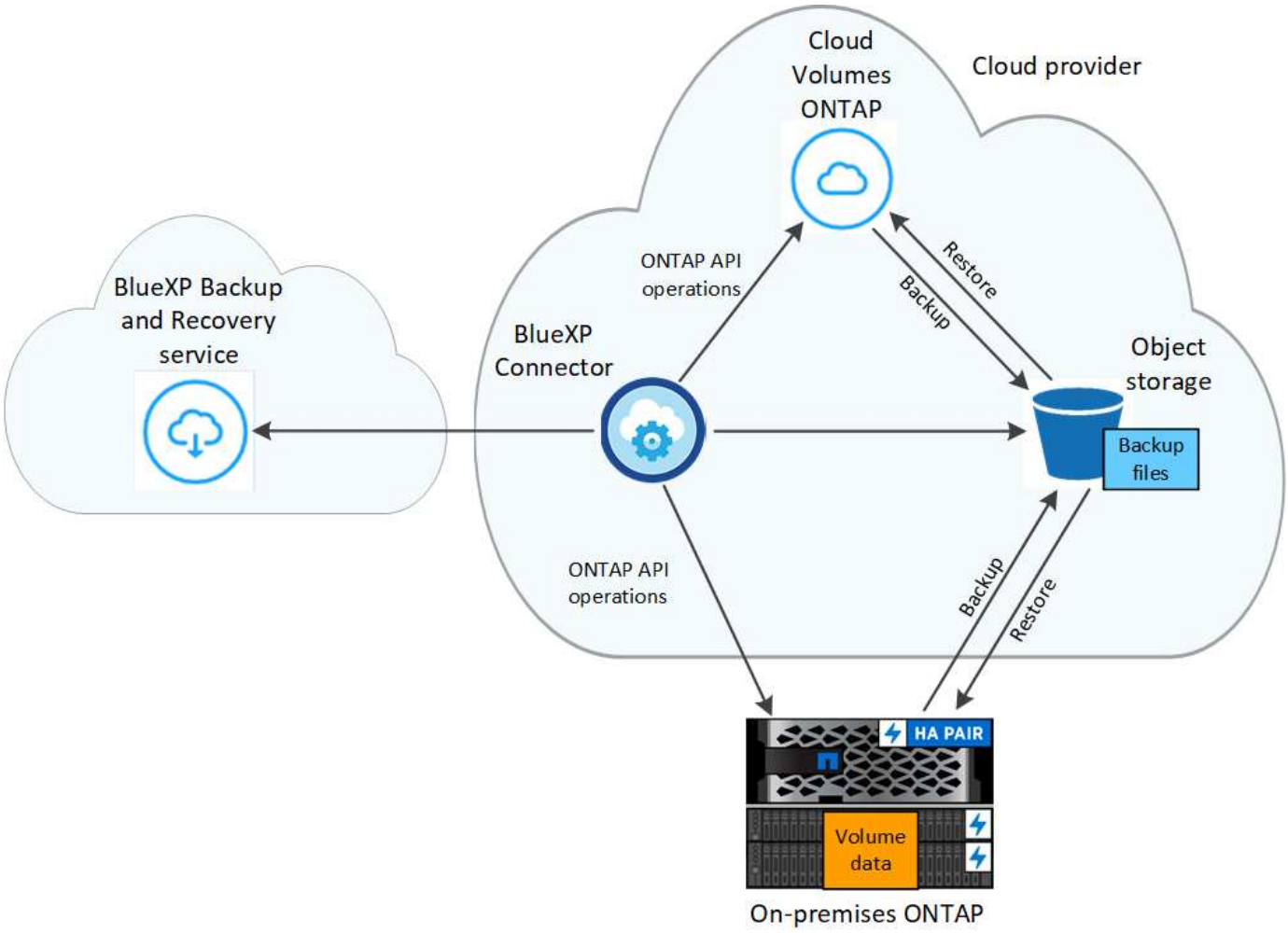
"观看快速演示"

> 如果将BlueXP Connector部署在云中的政府区域或无法访问Internet的站点(非公开站点)中、则BlueXP备份和恢复仅支持从ONTAP 系统执行备份和还原操作。使用这些类型的部署方法时、BlueXP备份和恢复不支持从Kubernetes集群、应用程序或虚拟机执行备份和还原操作。

BlueXP备份和恢复的工作原理

在Cloud Volumes ONTAP 或内部部署ONTAP 系统上启用BlueXP备份和恢复时、此服务将对您的数据执行完整备份。备份映像中不包含卷快照。初始备份之后，所有额外备份都是增量备份，这意味着只会备份更改的块和新块。这样可以将网络流量降至最低。

下图显示了组件之间的关系：



备份所在位置

备份副本存储在BlueXP在云帐户中创建的对象存储中。每个集群/工作环境都有一个对象存储、BlueXP将对象存储命名为： `netapp-backup-clusteruuid`。请确保不要删除此对象存储。

- 在GCP中、BlueXP使用新项目或现有项目、并为Google Cloud Storage存储分段使用存储帐户。
- 在StorageGRID 中、BlueXP会将现有存储帐户用于对象存储分段。
- 在ONTAP S3中、BlueXP使用现有用户帐户作为S3存储分段。

何时执行备份

- 每小时备份从每小时 5 分钟开始。
- 每天的备份在每天午夜后开始。
- 每周备份将在星期日早晨午夜后开始。
- 每月备份从每个月第一天午夜后开始。
- 每年的备份从一年中第一天午夜之后开始。

开始时间取决于每个源 ONTAP 系统上设置的时区。您不能从用户界面计划在用户指定的时间执行备份操作。有关详细信息，请联系您的系统工程师。

备份副本与您的 **NetApp** 帐户关联

备份副本与关联 "NetApp 帐户" BlueXP Connector所在位置。

如果在同一个NetApp帐户中有多个连接器、则每个连接器会显示相同的备份列表。其中包括与其他连接器中的Cloud Volumes ONTAP 和内部 ONTAP 实例关联的备份。

为BlueXP备份和恢复设置许可

您可以通过从云提供商购买按需购买(PAYGO)或年度市场订阅、或者从NetApp购买自带许可证(BYOL)来获得BlueXP备份和恢复的许可。要在工作环境中激活BlueXP备份和恢复、为生产数据创建备份以及将备份数据还原到生产系统、需要有效的许可证。

在阅读其他内容之前，请先阅读一些注释：

- 如果您已在云提供商的市场上为Cloud Volumes ONTAP 系统订阅了按需购买(PAYGO)订阅、则您也会自动订阅BlueXP备份和恢复。您无需再次订阅。
- BlueXP备份和恢复自带许可证(BYOL)是一种浮动许可证、您可以在与您的BlueXP帐户关联的所有系统中使用。因此、如果现有BYOL许可证提供了足够的备份容量、则无需再购买一个BYOL许可证。
- 如果您使用的是BYOL许可证、建议同时订阅PAYGO订阅。如果备份的数据超出BYOL许可证的允许范围、或者许可证期限到期、则备份将通过按需购买订阅继续进行、而不会造成服务中断。
- 将内部 ONTAP 数据备份到 StorageGRID 时，您需要 BYOL 许可证，但云提供商存储空间不需要任何成本。

"详细了解与使用BlueXP备份和恢复相关的成本。"

30 天免费试用

如果您在云提供商的市场中注册"按需购买"订阅、则可以获得BlueXP备份和恢复30天免费试用版。免费试用将在您订阅市场列表时开始。请注意、如果您在部署Cloud Volumes ONTAP系统时支付市场订阅费用、然后在10天后开始BlueXP备份和恢复免费试用、则您还可以在20天内使用免费试用。

免费试用结束后、您将自动切换到PAYGO订阅、不会中断。如果您决定不继续使用BlueXP备份和恢复、只需执行以下操作即可 "从工作环境中取消注册BlueXP备份和恢复" 在试用结束之前、您不会收到任何费用。

使用BlueXP备份和恢复PAYGO订阅

对于按需购买、您需要通过一个订阅按小时为云提供商支付对象存储成本和NetApp备份许可成本。即使您拥有免费试用版或自带许可证（ BYOL ），也应订阅：

- 订阅可确保在免费试用结束后不会中断服务。试用结束后、系统将根据您备份的数据量按小时向您收费。
- 如果备份的数据超过BYOL许可证允许的数量、则数据备份和还原操作将通过按需购买订阅继续进行。例如，如果您拥有 10 TiB BYOL 许可证，则 10 TiB 以上的所有容量均通过 PAYGO 订阅付费。

在免费试用期间、或者如果您未超过BYOL许可证、则不会从按需购买订阅中向您收费。

有几个PAYGO BlueXP备份和恢复计划：

- 一个"云备份"软件包、可用于备份Cloud Volumes ONTAP 数据和内部ONTAP 数据。

- 一个"CVO专业版"软件包、可用于捆绑Cloud Volumes ONTAP 和BlueXP备份和恢复。这包括使用许可证为Cloud Volumes ONTAP 系统备份的数量不限(备份容量不计入许可容量)。此选项不支持备份内部ONTAP 数据。

  请注意、此选项还需要订阅备份和恢复PAYGO、但符合条件的Cloud Volumes ONTAP系统不会产生任何费用。

- "CVO Edge Cache"软件包具有与"CVO专业版"软件包相同的功能、但也支持 "BlueXP边缘缓存" 服务您有权为Cloud Volumes ONTAP 系统上每配置3 TiB的容量部署一个BlueXP边缘缓存边缘系统。此选项可通过Azure和Google Marketplaces使用、但不支持备份内部ONTAP 数据。

"详细了解这些基于容量的许可证包"。

使用以下链接从云提供商市场订阅BlueXP备份和恢复：

- Google Cloud "有关定价详细信息、请访问BlueXP Marketplace产品"。

使用年度合同

每年购买一份年度合同、为BlueXP备份和恢复支付费用。它们提供1年、2年或3年期服务。

如果您从某个市场签有年度合同、则所有BlueXP备份和恢复使用量将从该合同中扣除。您不能将年度市场合同与BYOL混合搭配使用。

使用GCP时、请联系您的NetApp销售代表以购买年度合同。此合同在Google Cloud Marketplace中以私人优惠形式提供。

在NetApp与您共享私人优惠后、您可以在激活BlueXP备份和恢复期间从Google Cloud Marketplace订阅年度计划。

使用**BlueXP**备份和恢复**BYOL**许可证

NetApp 自带许可证的期限为 1 年， 2 年或 3 年。您只需为所保护的数据付费，此费用由要备份的源 ONTAP 卷的逻辑已用容量（ _before_any 的效率）计算得出。此容量也称为前端 TB （前端 TB ）。

BYOL BlueXP备份和恢复许可证是一种浮动许可证、总容量在与您的BlueXP帐户关联的所有系统之间共享。对于ONTAP 系统、您可以通过运行CLI命令大致估算所需容量 `volume show -fields logical-used-by-afs` 计划备份的卷。

如果您没有BlueXP备份和恢复BYOL许可证、请单击BlueXP右下角的聊天图标购买一个。

或者、如果您有一个不会使用的未分配的基于节点的Cloud Volumes ONTAP 许可证、则可以将其转换为具有相同美元等价性和相同到期日期的BlueXP备份和恢复许可证。 "有关详细信息，请访问此处"。

您可以使用BlueXP电子钱包管理BYOL许可证。您可以通过BlueXP电子钱包添加新许可证、更新现有许可证以及查看许可证状态。

获取您的**BlueXP**备份和恢复许可证文件

购买BlueXP备份和恢复(Cloud Backup)许可证后、您可以通过输入BlueXP备份和恢复序列号和NetApp 支持站点(NSS)帐户或上传NetApp许可证文件(NLG)来激活BlueXP中的许可证。以下步骤显示了如果您计划使用此方法，如何获取 NLF 许可证文件。

如果您在无法访问Internet的内部站点上运行BlueXP备份和恢复、这意味着您已在中部署BlueXP Connector "私有模式"，您需要从连接Internet的系统获取许可证文件。使用序列号和NetApp 支持站点 帐户激活许可证不适用于专用模式安装。

开始之前

开始之前、您需要了解以下信息：

- BlueXP备份和恢复序列号

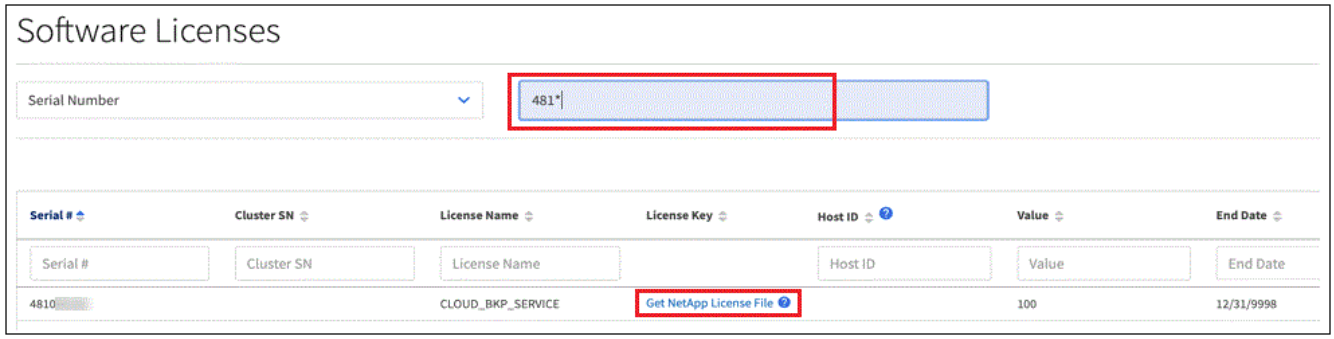
  从您的销售订单中找到此号码、或者联系客户团队了解此信息。

- BlueXP帐户ID

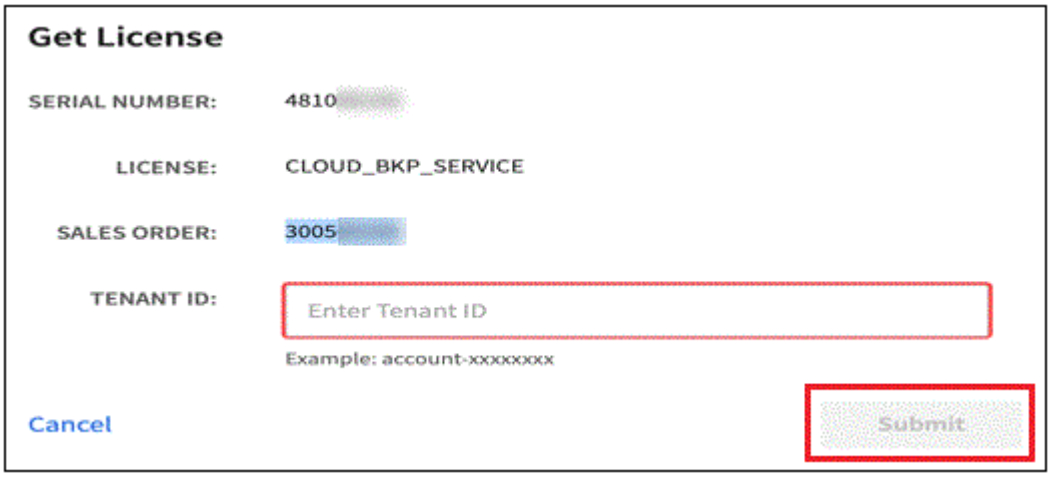
  您可以通过从BlueXP顶部选择*帐户*下拉列表、然后单击您的帐户旁边的*管理帐户*来查找您的BlueXP帐户ID。您的帐户 ID 位于概述选项卡中。对于无法访问Internet的专用模式站点，请使用*ACCOUNT-HARKSITE1*。

步骤

1. 登录到 "NetApp 支持站点" 然后单击 * 系统 > 软件许可证 * 。
2. 输入您的BlueXP备份和恢复许可证序列号。



3. 在 * 许可证密钥 * 列中，单击 * 获取 NetApp 许可证文件 * 。
4. 输入您的BlueXP帐户ID (在支持站点上称为租户ID)、然后单击*提交*下载许可证文件。



将BlueXP备份和恢复BYOL许可证添加到您的帐户中

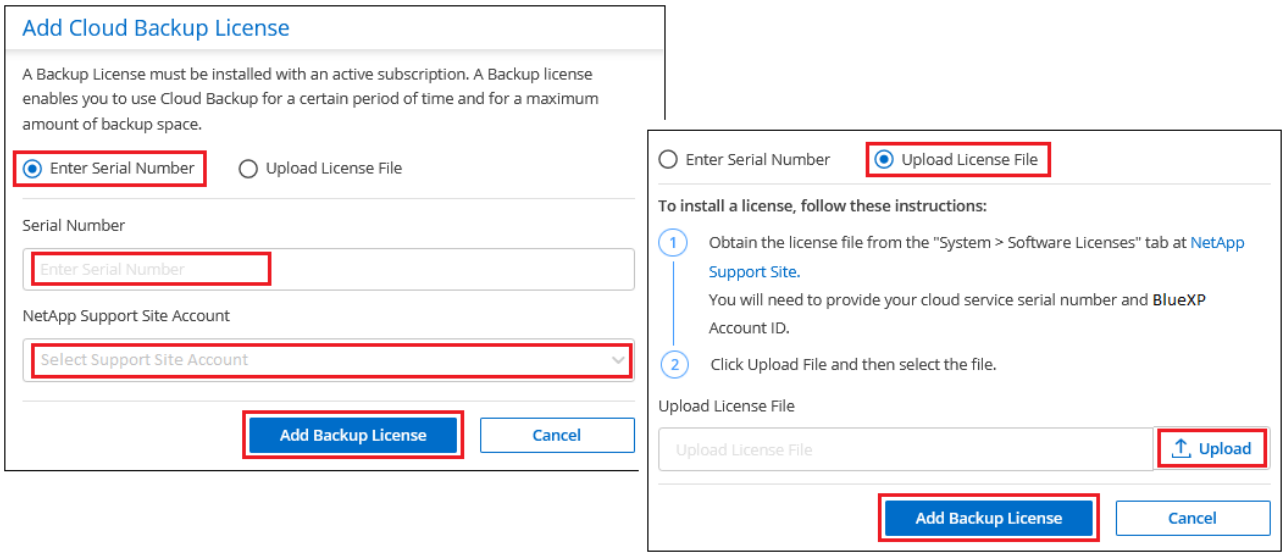
在为NetApp帐户购买BlueXP备份和恢复许可证后、您需要将此许可证添加到BlueXP。

步骤

1. 从BlueXP菜单中、单击*监管>数字电子钱包*、然后选择*数据服务许可证*选项卡。
2. 单击 * 添加许可证 * 。
3. 在 *Add License* 对话框中，输入许可证信息并单击 * 添加许可证 * ：
   - 如果您有备份许可证序列号并且知道您的 NSS 帐户，请选择 * 输入序列号 * 选项并输入该信息。

     如果下拉列表中没有您的 NetApp 支持站点帐户， "将NSS帐户添加到BlueXP"。

   - 如果您有备份许可证文件（安装在非公开站点时需要），请选择 * 上传许可证文件 * 选项，然后按照提示附加该文件。

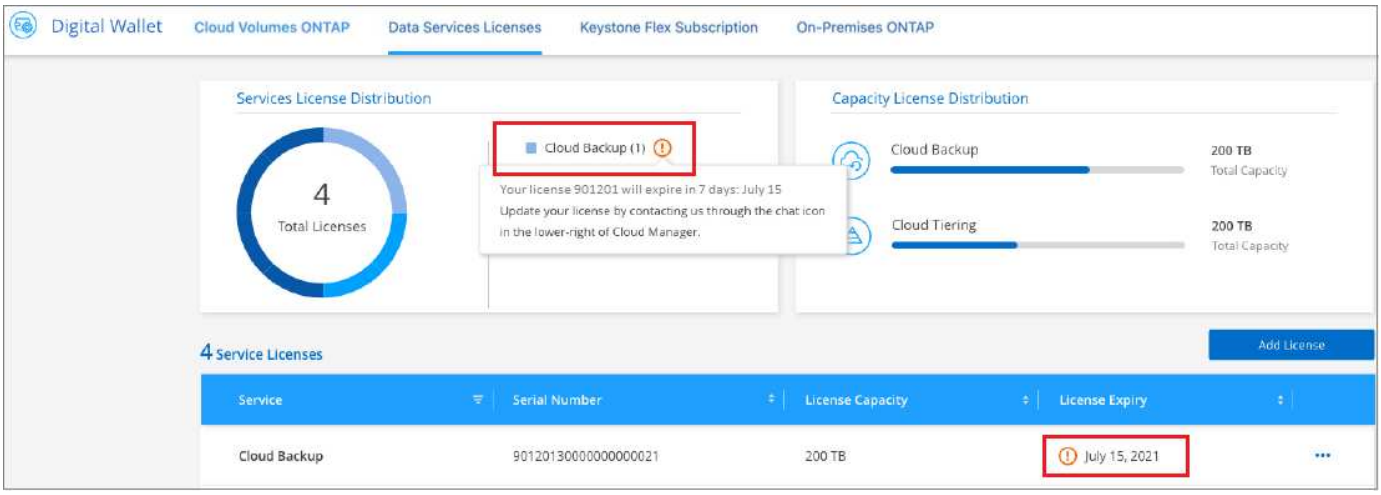


结果

BlueXP添加了许可证、以便BlueXP备份和恢复处于活动状态。

更新BlueXP备份和恢复BYOL许可证

如果您的许可期限即将到期，或者您的许可容量即将达到限制，您将在备份 UI 中收到通知。此状态也会显示在BlueXP数字钱包页面和中 "通知"。



您可以在BlueXP备份和恢复许可证到期之前对其进行更新、以便备份和还原数据的能力不会中断。

步骤

1. 单击BlueXP右下角的聊天图标或联系支持部门、请求延长您的期限或为特定序列号的BlueXP备份和恢复许可证增加容量。

   在您为许可证付费并将其注册到NetApp 支持站点 之后、BlueXP会自动更新BlueXP电子钱包中的许可证、并且数据服务许可证页面将在5到10分钟内反映此更改。

2. 如果BlueXP无法自动更新许可证(例如、安装在非公开站点时)、则需要手动上传许可证文件。

   a. 您可以 从 NetApp 支持站点获取许可证文件。

   b. 在BlueXP数字钱包页面_Data Services Licenss_选项卡上、单击 ••• 对于要更新的服务序列号，请单击 * 更新许可证 * 。

   c. 在 *Update License* 页面中，上传许可证文件并单击 * 更新许可证 * 。

结果

BlueXP会更新许可证、以便BlueXP备份和恢复继续处于活动状态。

BYOL 许可证注意事项

使用BlueXP备份和恢复BYOL许可证时、如果要备份的所有数据的大小接近容量限制或接近许可证到期日期、则BlueXP将在用户界面中显示警告。您将收到以下警告：

- 备份达到许可容量的 80% 时，再次达到限制时

- 许可证到期前 30 天，许可证到期后再次

如果您看到这些警告、请使用BlueXP界面右下角的聊天图标续订许可证。

BYOL许可证到期后、可能会发生以下两种情况：

- 如果您正在使用的帐户具有Marketplace PAYGO帐户、备份服务将继续运行、但您将转移到PAYGO许可模式。您需要为备份所使用的容量付费。
- 如果您正在使用的帐户没有Marketplace帐户、备份服务将继续运行、但您仍会看到警告。

续订BYOL订阅后、BlueXP会自动更新许可证。如果BlueXP无法通过安全Internet连接访问此许可证文件(例如、安装在非公开站点时)、您可以自行获取此文件并手动将其上传到BlueXP。有关说明，请参见 "如何更新BlueXP备份和恢复许可证"。

已转移到 PAYGO 许可证的系统将自动返回到 BYOL 许可证。如果系统运行时没有许可证、则会停止显示警告。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。